

把法規問答， 做成可治理的知識服務

SCU Law RAG System
商業分析、適用人群、資料架構與技術能力

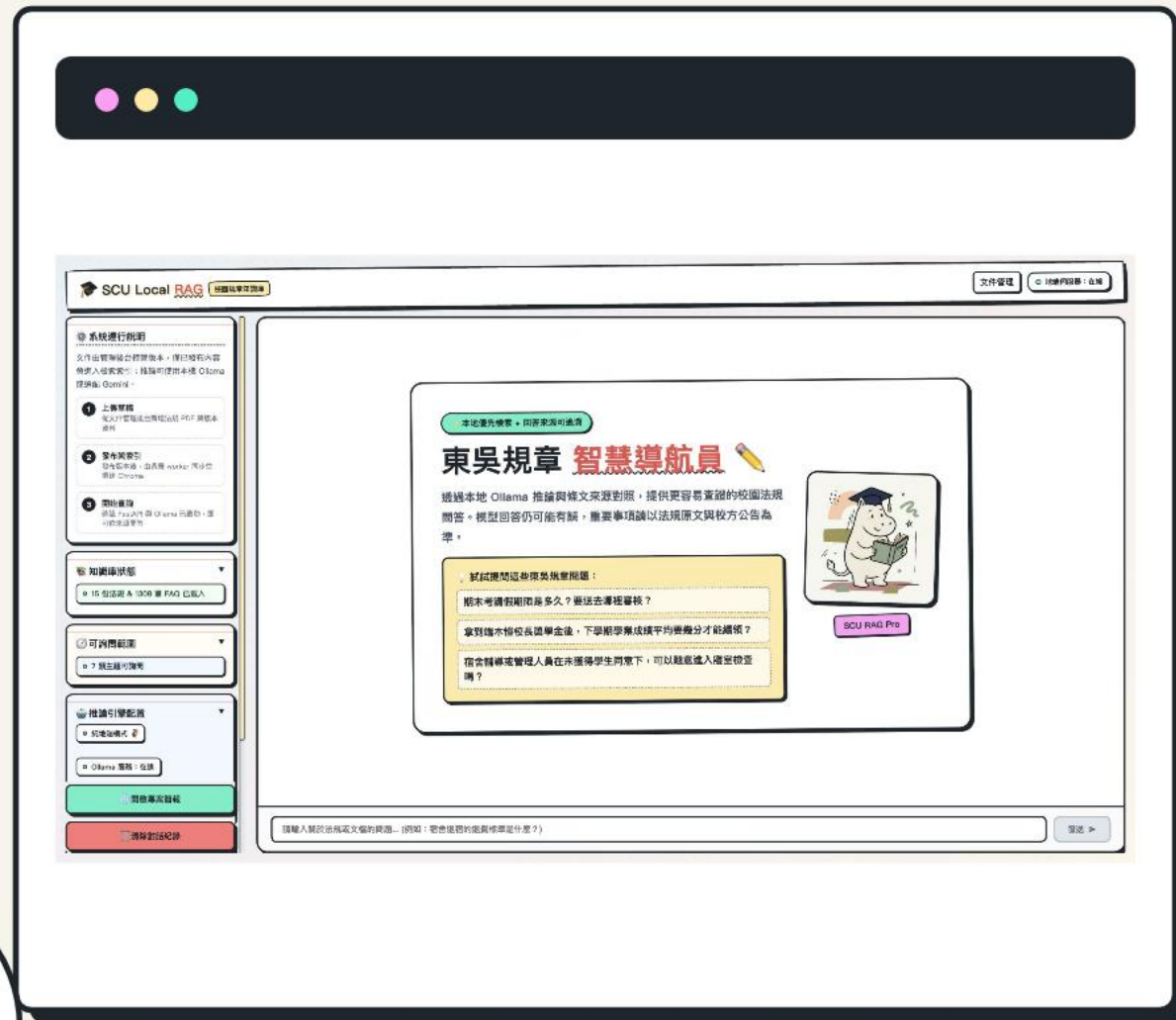
SELF-HOSTED

AUDITABLE

OPEN SOURCE

定位：校園法規 RAG 參考實作，不代表東吳大學官方服務。

2026 / BUSINESS DECK



法規知識的問題，不只是不會搜尋

真正的營運風險來自版本、責任與答案依據無法被追蹤。

01 / FRAGMENTED

OPERATIONAL PAIN

文件散落

PDF、公告、FAQ
分散在不同入口；使用者不知道
該查哪一份。

02 / STALE

OPERATIONAL PAIN

版本失真

新版發布後，舊檔與舊答案仍可能
被搜尋或轉傳。

03 / OPAQUE

OPERATIONAL PAIN

回答不可稽核

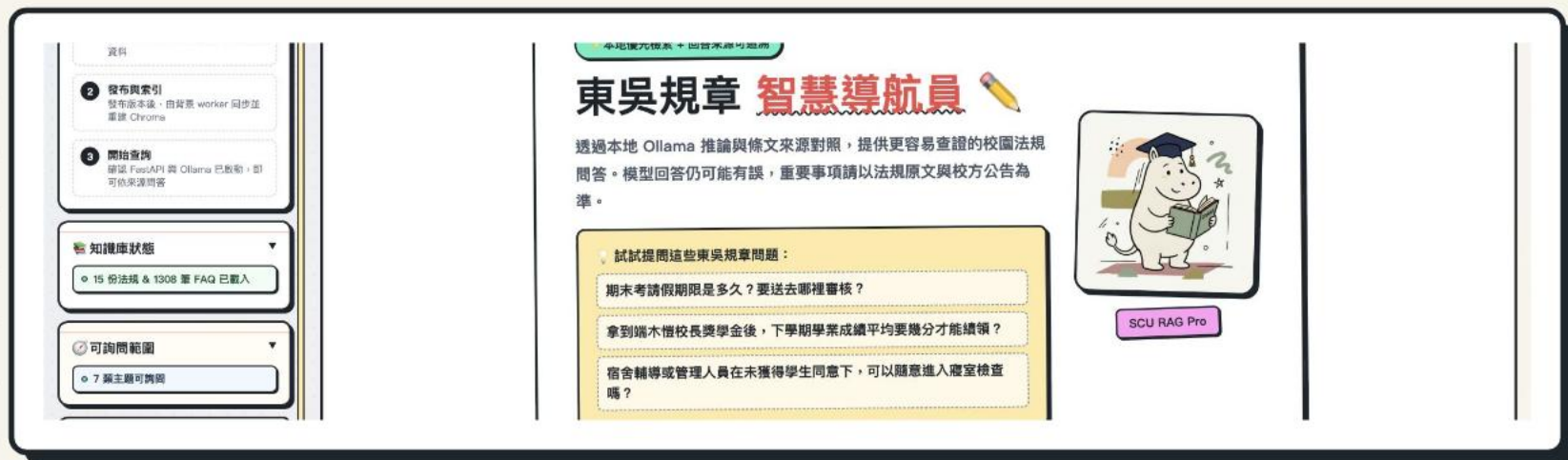
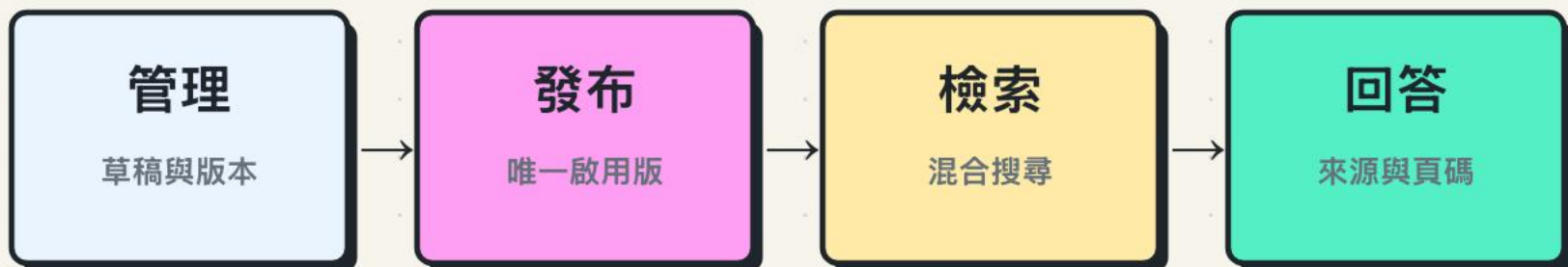
只有答案、沒有來源頁碼與發布
狀態，就難以建立信任。

商業影響

重複詢問成本上升 × 錯用舊規章風險 × 回答責任難以界定

從「找到答案」升級為「管理答案的生命週期」

把文件治理、檢索與生成串成一條可追蹤的發布流程。



VALUE

可治理
可追溯
可自行部署

SOURCE OF TRUTH

主資料與索引狀態分離，索引可重建，原始文件與稽核紀錄可保留。

同一套系統，服務三種不同責任

使用者想快速得到答案；內容管理者要控制版本；IT 要確保可部署與可恢復。

END USER

學生、教職員

- 01 自然語言提問
- 02 直接查看來源與頁碼
- 03 降低找錯文件的機率

需要：快、清楚、可驗證

CONTENT OWNER

行政單位、法規管理者

- 01 上傳草稿與新版
- 02 發布、停用、回滾
- 03 保留歷史稽核紀錄

需要：版本控制與責任邊界

PLATFORM OWNER

校務 IT、系統整合商

- 01 自架或雲端部署
- 02 監控資料庫、儲存與 worker
- 03 串接 SSO、備份與治理

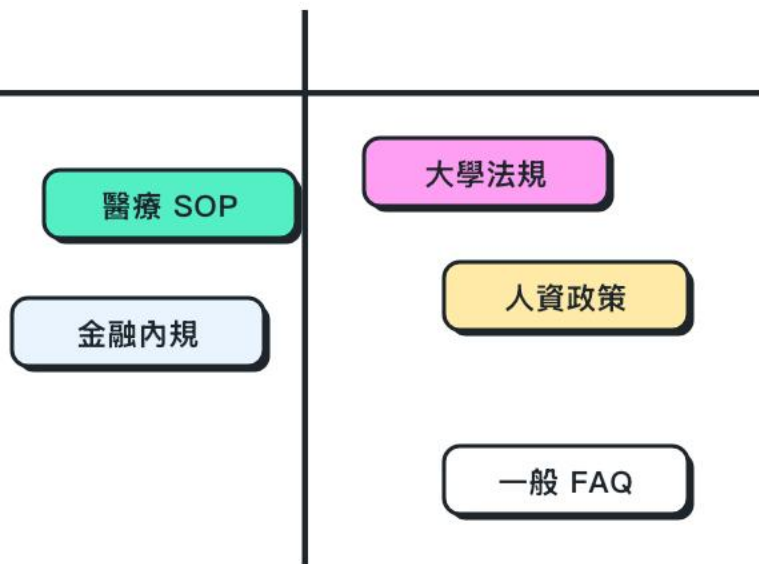
需要：可運維、可擴充、可復原

最適合從「規章密集、更新頻繁」的場景切入

先解決單一組織的知識治理，再擴展到跨部門與跨組織。

採用機會地圖

稽核要求 ↑



更新頻率 →

BEACHHEAD

校務與院系法規

請假、獎助學金、宿舍、獎懲、社團與行政辦法。

ADJACENT

政策密集組織

醫療、金融、公部門、企業人資與內控知識庫。

EXPANSION

治理型知識平台

多租戶、SSO、審批、權限、連接器與評估服務。

開源核心降低導入門檻，收入來自落地與治理能力

程式碼可公開；部署、整合、維運與組織流程仍需要專業服務。



每一種資料，交給最適合的儲存層

PostgreSQL 是主資料來源；PDF 與索引各自有明確責任，可重建但不可混淆。

PostgreSQL	文件、版本、發布狀態、index jobs	可交易、可稽核、唯一啟用版本
MinIO / S3	原始 PDF 與物件路徑	私有 bucket、供應商可替換
Chroma	PDF chunks 與向量索引	檢索狀態，可由主資料重建
Managed files	目前發布 PDF 的同步副本	以 generation marker 驗證一致性
FAQ JSON	展示用問答與來源別名	僅納入對應目前發布文件的項目

資料庫技能

SQLAlchemy · Alembic · transaction compensation · checksum · unique constraints · health checks

混合檢索負責找對內容，模型負責組織答案

檢索與生成分工，並用來源、頁碼與發布狀態建立可檢查的回答。



可追溯

回答附來源文件與頁碼

可切換

Ollama 本機推論；Gemini 為選配

可降級

Chroma filter 不可用時退回 Python metadata 分類

不過度承諾

引用不等於答案完全正確，仍需核對原文

這不是單一模型專案，而是一套完整產品工程能力

前端體驗、API、資料治理、檢索、部署、測試與安全必須一起成立。

React 19 · Vite
· SSE

對話介面、管理後台、
狀態視覺化

FastAPI ·
Python

API、認證、上傳驗證
、服務分層

PostgreSQL ·
MinIO

版本主資料、物件儲存
、migration

Chroma ·
BM25 · RRF

embedding、混合檢索
、引用組裝

Compose · CI ·
CodeQL

自動化環境、測試、安
全掃描

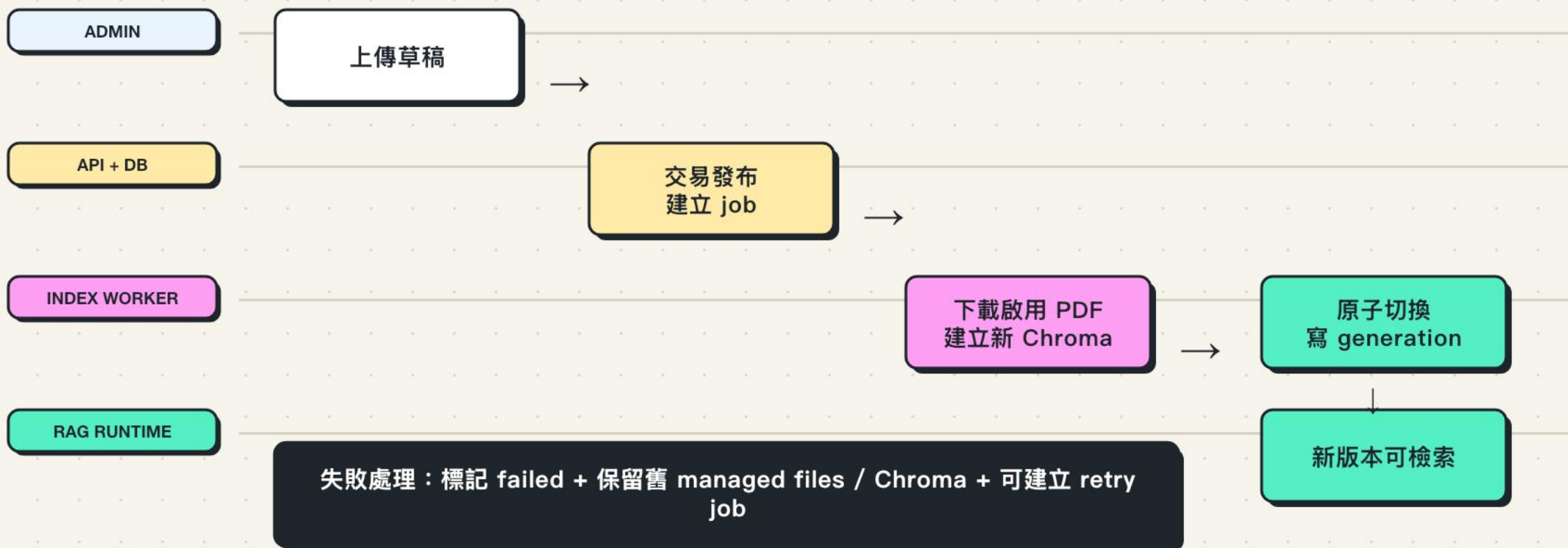
核心 skills

系統分析 · 資料建模 · API 設計 · RAG · 交易補償 · 背景工作 · 容器化 · 測試與資安

UNIT + INTEGRATION + SMOKE

發布不是按鈕，而是一個可恢復的資料流程

索引重建失敗時保留上一版；服務重啟後接續未完成工作。



有工程證據，也要誠實標示適用邊界

歷史 benchmark 可重現，但不能被解讀為通用準確率保證。

15

展示法規 PDF

104

歷史 benchmark 題目

104 / 104

當次流程有回傳來源

20.52s

歷史平均時間 / 題

STRENGTHS

- 版本與索引工作可稽核
- 主資料與可重建索引分離
- 失敗保留上一份可用狀態
- 本地模型與 S3 供應商可替換

LIMITS

- 單一管理密碼，尚無 RBAC / SSO
- 單 worker、完整 Chroma 重建
- 尚未驗證大規模多租戶負載
- 引用存在不代表答案必然正確

判讀原則：這是一個可信的 reference implementation，不是已完成的企業 SaaS。

從校園法規參考實作，走向治理型知識平台

優先補齊權限、增量索引與可觀測性，再擴展多組織能力。

Production-ready

RBAC / SSO
增量索引
監控與備份演練

Organization-ready

審批工作流
多租戶隔離
完整 audit log

Platform-ready

資料來源連接器
自動評估
託管與治理方案

商業核心不是「多一個聊天機器人」，而是讓組織知道：現在有效的是哪一份規章。

GITHUB



github.com/henson927/SCU-LAW-RAG-System